Лекция 5

4 марта 2026 г. 13:53

Операции над линейными отображениями

Опр. Пусть $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$, $\Psi: L_n \to \widetilde{L}_m$ – два лин. отобр. $\forall x \in L_n \to \varphi(x)+\Psi(x)$. Такое лин. отобр. наз-ся суммой отображений φ и Ψ.

Обозн. $\varphi+\Psi$

Опр. Пусть $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$, α – число.

$\forall x \in L_n \to \alpha\varphi(x)$. Такое (лин) отобр. наз-ся произведением отображения $\varphi(x)$ на α.

Обозн. $\alpha\varphi$.

Упр. доказать, что $\varphi+\Psi$ и $\alpha\varphi$ – лин. отобр.

Из упр. $\Rightarrow$ 1. Если в L и $\widetilde{L}$ выбрали базисы e и $\tilde{e}$, то матрица $\varphi+\Psi$ в $e, \tilde{e}$ есть $A+B$, где A и B – матрицы φ и Ψ в $e, \tilde{e}$

2. —//— , то матрица $\alpha\varphi$ есть αA. —//—

Из 1, 2 $\Rightarrow$ мн-во всех лин. отобр. $L \to \widetilde{L}$ само явл-ся лин. пр-вом. (изоморфным M_{mn})

Опр. Пусть $\varphi: L \to \widetilde{L}$, $\Psi: \widetilde{L} \to \overline{L}$

Результат посл-го выпол-я φ и Ψ наз-ся произведением φ и Ψ. $(\Psi\cdot\varphi)$

Пусть e, f, g – базисы в $L, \widetilde{L}, \overline{L}$ соотв.

A – матрица φ в e и f

B – матрица Ψ в f и g

Утв 3.7 Матрица $\Psi\varphi$ в e и g есть BA

Док-во: "дзета"

$\forall x \in L: x = e\xi$, $\varphi(x) = f\eta$, $\Psi(\varphi(x)) = g\zeta \Rightarrow$

$\Rightarrow \eta = A\xi$, $\zeta = B\eta = B(A\xi) = (BA)\xi$

Утв 3.8 $\operatorname{rank}(\Psi\cdot\varphi) \le \min\{\operatorname{rank}\varphi, \operatorname{rank}\Psi\}$

Док-во:

В пред-х обозначениях $\operatorname{rank}\varphi = \operatorname{rank}A$, $\operatorname{rank}\Psi = \operatorname{rank}B$, $\operatorname{rank}(\Psi\varphi) = \operatorname{rank}(BA)$

Теперь применим теорему об оценке $\operatorname{rank}(BA)$

Опр. Пусть $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$ – лин. оп.

Лин. отобр. $\Psi: \widetilde{L}_m \to L_n$ наз-ся обратным φ, если $\Psi\varphi = I$ и $\varphi\Psi = \tilde{I}$, где $I = id_{L_n}$, $\tilde{I} = id_{\widetilde{L}_m}$ (тождественное преобразование)

Обозн. φ^{-1}

Теорема 3.4 Лин. оп $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$ имеет $\varphi^{-1} \Leftrightarrow$ φ – изоморфизм

Док-во:

$\Rightarrow$ $\exists \varphi^{-1}$. Пусть φ – не изоморфизм.

Тогда $\operatorname{rank}\varphi = r$ и или $< n$.

Если $< n$, то $\exists z \neq 0 \in \ker\varphi$ и $z \neq 0$

Из $\exists \varphi^{-1} \to z = \varphi^{-1}(\varphi(z)) = \varphi^{-1}(\bar{0}) = 0$

Если $< m$, то $\exists y \notin \operatorname{Im}\varphi$. $y = \varphi(\varphi^{-1}(y)) \in \operatorname{Im}\varphi$ (противоречие)

$\Leftarrow$ φ – изоморфизм. Тогда по Тч. об изоморфизме, $r = m = n$

Если e и $\tilde{e}$ – базисы в L_n и $\widetilde{L}_m$, то есть матрица A от φ в этой паре базисов (квадратная и не вырожденная)

Тогда лин. отобр. с матрицей $\exists A^{-1}$ (A^{-1} удовл. опр. φ^{-1})

Опр. Лин. прео-е ЛП L_n – это ЛОР: $L \to L$

Опр. Матрица Лин. прео-я в базисе e наз-ся матрица, столбцы которой (слева направо) – коорд. столбцы векторов $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ в базисе e.

Ф-ла из Тч 2.2 приобретает вид: $A' = S^{-1}AS$, где A – матрица лин. пр. в e., а матрица A' – в e'

§4 Спектральная теория лин. пр-а конечномерных ЛП.

$\varphi: L_n \to L_n$ – лин. преобр.

Опр. Под пр-во L_n' пр-ва L_n наз-ся инвариантным отн. лин-пр-я φ, если $\forall x \in L_n' \ \varphi(x) \in L_n'$

Выберет базис e в L_n так, что $e_1, \dots, e_m \in L_n'$

Утв ч. 3 В таком базисе матрица лин. прео. имеет вид: $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ (m строк, $n-m$ строк; m столбцов, $n-m$ столбцов)

Док-во:

Первые k столбцов A – коорд. сб. $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ в e. L_n' – inv $\to$

$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \in L_n'$ $\Rightarrow$ их координаты по $e_{m+1}, \dots, e_n$ – нулевые.

Утв ч. 2 Матрица лин пр-я имеет вид (*) в нек базисе $e \Rightarrow \Delta(e_1, \dots, e_n)$ – инв. подпр.

Док-во:

Из (*) $\Rightarrow \forall j = \overline{1,k}$ $\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} e_i$

Образ ЛК есть ЛК тех же векторов.

Опр. Инвариантное мн-во векторов, на кот. опр. лин. преобр. $\varphi: L_n \to L_n$

Вместо L_n возьмём L_n' – подпр-во L_n.

Тогда говорят, что задано ограничение φ' на L_n'.

Пусть L_1 – одномерное ЛПП ЛП L_n

Базис в L_1 – $\forall x \neq 0 \Rightarrow \forall y \in L_1$ есть αx, α – число

Если L_1 инв. отн. лин. пр-я φ.

то $\forall x \in L_1$, $\varphi(x) \in L_1 \Rightarrow \exists \lambda$:

$$\boxed{\varphi(x) = \lambda x} \quad (1)$$

Верно и обратное: если $\exists x \neq 0$ из L_1 и выш (1), то оно вып $\forall y \in L_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow L_1$ – инв. пр-во.

Опр Вектор $x \neq 0$, уд. (1) наз-ся собственным вектором лин пр-я φ, принадлеж. собств. значению λ.

Тут я немного не успел